

サーボモータ試運転構成 簡潔版

目的

三菱電機製サーボモータ `HG-KR` 系を、サーボアンプ `MR-J4-\_B` 系と `FX5-80SSC-S` を使って実際に動かすために、現時点の部品と不足しそうな部品を整理する。

現在ある主な部品

分類	部品
サーボモータ	`HG-KR13BD`, `HG-KR43B`, `HG-KR73B`
サーボアンプ	`MR-J4-70B`, `MR-J4-40B1`, `MR-J4W2-77B`
モーションユニット	`FX5-80SSC-S`
モータ電源ケーブル	`MR-PWS1CBL10M-A2-L`
エンコーダケーブル	`MR-J3ENCBL10M-A2-L`
ブレーキケーブル	`MR-BKS1CBL10M-A2-L`
通信ケーブル	`MR-J3BUS1M`
PC 接続ケーブル	`MR-J3USBCBL3M`
設定用 PC	ASUS `TUF Gaming F16 FX607JV`

不足しそうな部品

優先度	不足候補	理由
高	`FX5 CPU` 本体	`FX5-80SSC-S` は単体では使えず、FX5 系 PLC CPU に装着して使うため
高	PLC 用 `24V DC 電源`	PLC、入出力、リレー類の制御電源が必要
高	`SSCNET III/H` ケーブル追加分	複数アンプを接続する場合、`MR-J3BUS1M` 1本では不足する可能性が高い
高	ブレーカ、ヒューズ	サーボアンプ、PLC、24V 回路の保護に必要
高	接地線、接地バー	サーボアンプ、PLC、ノイズフィルタの接地に必要
高	端子台、圧着端子、配線材	実際の配線作業に必要
高	ブレーキ用 24V 電源、ブレーキ開放リレー	`HG-KR13BD` などブレーキ付きモータを回すために必要
中	サージ吸収素子	ブレーキやリレーの逆起電力対策
中	回生抵抗または回生オプション	減速機や負荷を接続する場合、減速時の回生エネルギー対策が必要になる可能性がある

| 中 | MR-J4 用バッテリー | 絶対位置システムとして使う場合に必要になる可能性がある |
| 中 | 操作スイッチ | サーボ ON、リセット、JOG、停止操作に便利 |

基本構成

```mermaid

flowchart LR

PC[設定用 PC] --> PLC[FX5 CPU<br>不足候補]

PLC --> SSC[FX5-80SSC-S]

SSC -->|SSCNET III/H| AMP[MR-J4-\_B 系サーボアンプ]

AMP -->|モータ電源ケーブル| M[HG-KR サーボモータ]

AMP -->|エンコーダケーブル| M

B24[ブレーキ用 24V 電源<br>不足候補] --> BR[ブレーキ開放リレー<br>不足候補]

BR -->|ブレーキケーブル| M

AC[AC 電源] --> BK[ブレーカ/ヒューズ<br>不足候補]

BK --> AMP

DC24[PLC 用 24V 電源<br>不足候補] --> PLC

GND[接地線・接地バー<br>不足候補] --- AMP

GND --- PLC

```

重要ポイント

- `FX5-80SSC-S` だけではモータ制御はできない。`FX5U` や `FX5UC` などの FX5 系 PLC CPU が必要。
- `MR-J4-\_B` 系アンプは、基本的に SSCNET III/H 経由でコントローラと接続する。
- `HG-KR13BD` のようなブレーキ付きモータは、ブレーキ用 24V 電源とブレーキ開放回路がないと回らない。
- `MR-J3BUS1M` が 1 本だけの場合、複数アンプ構成では通信ケーブルが不足する可能性がある。
- `MR-J4-40B1` は電源仕様が他のアンプと異なる可能性があるため、技術資料集で確認する。
- 最初は減速機や歯車を外し、モータ単体で低速 JOG 試運転するのが分かりやすい。

参照元

- 三菱電機 FA `MELSERVO-J4 シリーズ`

https://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/servo/items/mr_j4/index.html

- 三菱電機 FA `MELSERVO-J4 対応 回転型サーボモータ 特長`

https://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/servo/pmerit/mr_j4/motor/feature.html

- 三菱電機 FA `MELSERVO-J4 サーボアンプ コンセプト`

https://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/servo/pmerit/mr_j4/amp/concept.html

- 三菱電機 FA `位置決め専用機器 | MELSEC-F シリーズ`

https://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/cnt/plc_fx/pmerit/contents/positioning/index.html

- 三菱電機 FA `AC サーボ MELSERVO マニュアル ダウンロード`

<https://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/download/search.do?mode=manual&kisyu=/servo>